

Énigmes de probabilités

Rappel : Les justifications sont à apporter à l'oral (appel au professeur) après chaque exercice.

Énigme 1 — Robes, renards et couleurs



Trois femmes ont des cheveux de couleurs différentes : une est rousse, une est blonde et une a les cheveux noirs.

On dispose de trois robes de ces mêmes couleurs et de trois renards de ces mêmes couleurs.

Les robes sont distribuées au hasard, une par femme. Les renards sont aussi distribués au hasard, un par femme.

Calculer les probabilités des événements suivants.

- Pour chaque femme, la robe, le renard et les cheveux sont de trois couleurs différentes.
- Chaque femme possède une robe, un renard et des cheveux de la même couleur.
- La femme rousse porte le renard roux.
- Chaque femme porte une robe de la couleur de ses cheveux.

Appel au professeur

Énigme 2 — Jeux de dés

Pour chaque question, une seule réponse est correcte.

1. Série de « 6 »

Je viens d'obtenir trois fois de suite un « 6 » avec un dé équilibré.

Au quatrième lancer :

- a. j'ai autant de chances d'obtenir un quatrième « 6 » ;
- b. j'ai moins de chances d'obtenir un quatrième « 6 » ;
- c. j'ai plus de chances d'obtenir un quatrième « 6 ».

2. Comparaison de probabilités

Avec un dé équilibré, j'ai plus de chances d'obtenir :

- a. 6 fois « 1 » en 10 lancers ;
- b. 60 fois « 1 » en 100 lancers ;
- c. autant de chances dans les deux cas.

3. Somme de deux dés

On lance deux dés équilibrés.

Quelle somme apparaît le plus souvent ?

- a. 6 ;
- b. 7 ;
- c. 8.

4. Dé suspect ?

J'ai lancé 100 fois un dé équilibré et j'ai obtenu 30 fois un « 1 ».

Que puis-je conclure ?

- a. rien : je ne suis juste pas très doué pour faire des « 6 » ;
- b. le dé est probablement normal ;
- c. le dé est probablement truqué.

Indication : on pourra utiliser un intervalle de confiance à 95 %.

Appel au professeur